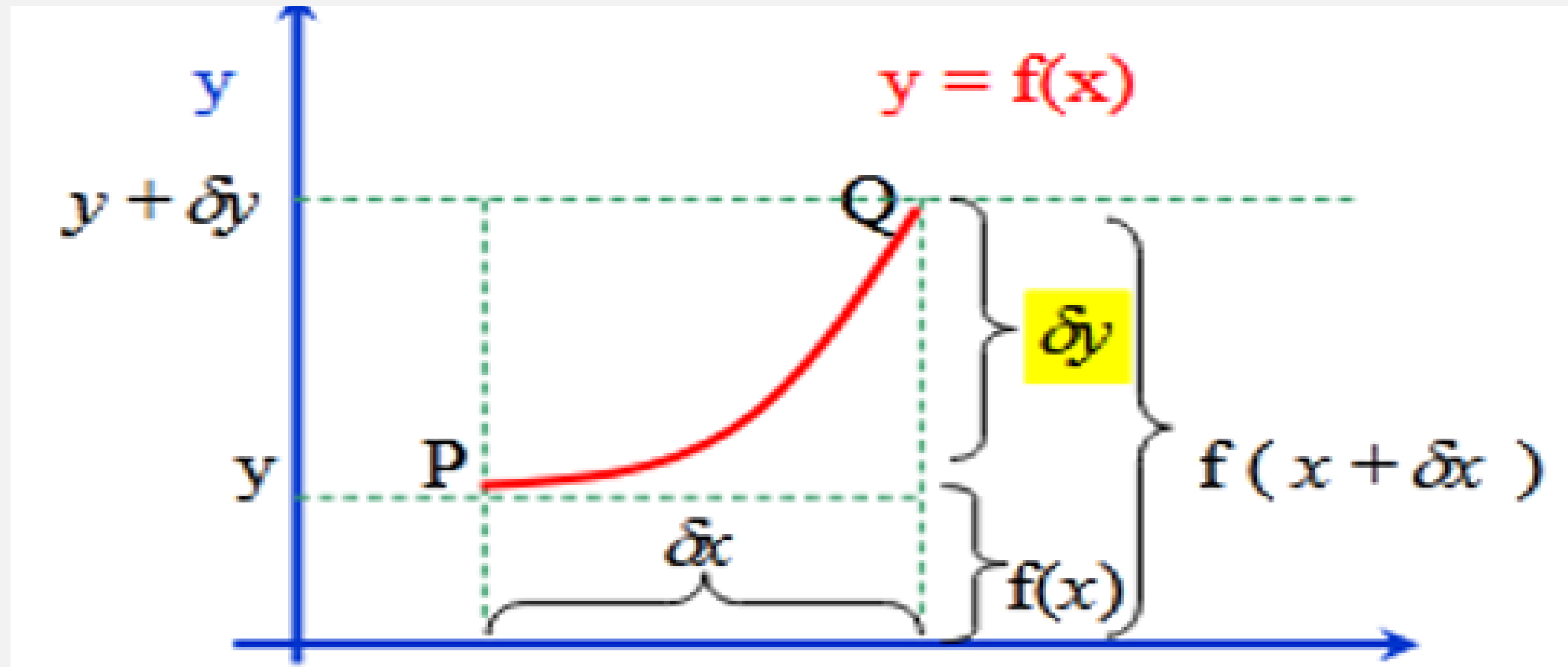


Deferensiability Fungsi

Pertemuan 4

Deferensiability Fungsi

Pengertian:



- Keterangan:
 x = variabel bebas
 y = variabel terikat
 dx = peubah pada sumbu x
 dy = peubah pada sumbu y

Pengertian Turunan

- Turunan suatu fungsi, diwakili oleh $f'(x)$, mewakili batas kemiringan garis potong sebagai h mendekati nol.
- Di kelas prakalkulus, belajar tentang garis potong dan cara menghitung laju perubahan di antaranya $(x, f(x))$ dan $(x, f(x+h))$ menggunakan rumus lereng (Gbr diatas),
- kemiringan garis potong yang melalui suatu kurva sama dengan rumus yang ditunjukkan di bawah ini,
- Bagaimana hubungannya dengan derivatif? Turunan suatu fungsi hanyalah **kemiringan garis singgung** yang melalui kurva fungsi tersebut. Sebagai jarak antara x dan $x+h$ semakin kecil, **garis potong yang telah kita tunjukkan akan mendekati garis singgung yang mewakili turunan fungsi tersebut.**

$$f'(x) =$$

ATURAN TURUNAN FUNGSI

Dari definisi turunan fungsi di atas, diperoleh beberapa aturan dasar turunan fungsi yg dpt digunakan pd turunan fungsi aljabar atau turunan fungsi trigonometri, sbb:

1. Jika $f(x)=k$ (k :konstanta) maka $f'(x)=0$
2. Jika $f(x)=x$ maka $f'(x)=1$
3. Jika $f(x)=kx^n$ maka $f'(x)=knx^{n-1}$
4. Jika $f(x)=k \cdot u(x)$ maka $f'(x)=k \cdot u'(x)$
5. Jika $f(x)=u(x)+v(x)$ maka $f'(x)=u'(x)+v'(x)$
6. Jika $f(x)=u(x)-v(x)$ maka $f'(x)=u'(x)-v'(x)$
7. Jika $f(x)=u(x) \cdot v(x)$ maka $f'(x)=u'(x) \cdot v(x)+u(x) \cdot v'(x)$
8. Jika $f(x)=\frac{u(x)}{v(x)}$ maka $f'(x)=\frac{u'(x) \cdot v(x)-u(x) \cdot v'(x)}{v^2(x)}$
9. Jika $f(x)=u^n(x)$ maka $f'(x)=n \cdot u^{n-1}(x) \cdot u'(x)$
10. Jika $f(x)=|u(x)|$ maka $f'(x)=u(x)|u(x)| \cdot u'(x)$, $u \neq 0$

Sifat-sifat Fungsi Diferensiabilitas

1. Diferensiabilitas implikasi kontinu

Jika dapat diturunkan di titik , maka pasti **kontinu** di titik .

Namun sebaliknya, tidak semua fungsi kontinu pasti bisa diturunkan.

Contoh:

kontinu di , tapi tidak dapat diturunkan di .

2. Aljabar Turunan (Linearity of Derivatives)

Jika dan dapat diturunkan, maka:

, untuk konstanta .

3. Aturan Perkalian (Product Rule)

4. Aturan Pembagian (Quotient Rule)

5. Aturan Rantai (Chain Rule)

Jika u dan v keduanya dapat diturunkan, maka:

6. Intermediate Value Property of Derivatives (Teorema Darboux)

Turunan suatu fungsi **mempunyai sifat nilai antara**:

Jika f dan a ada, maka untuk setiap nilai di antara a dan b , ada suatu c sehingga $f'(c)$ ada.

7. Monotonicity and Derivatives

Jika $f'(x) > 0$ pada interval, maka naik (increasing).

Jika $f'(x) < 0$ pada interval, maka turun (decreasing).

8. Hubungan dengan Nilai Ekstrem (Fermat's Theorem)

Jika punya **local maximum** atau **local minimum** di titik c (dan dapat diturunkan di sana), maka:

Contoh Penerapan Properties Diferensiabilitas Fungsi

1. Differentiability $\Rightarrow$ Continuity

Soal: Buktikan bahwa kontinu di .

Jawab:

Jadi fungsi kontinu. Karena bisa diturunkan (), otomatis dia kontinu).

2. Linearity of Derivatives

Soal: Turunkan .

Jawab:

3. Product Rule

Soal: Jika dan , tentukan .

Jawab:

4. Quotient Rule

Soal: Turunkan .

Jawab:

5. Chain Rule

Soal: Turunkan .

Jawab:

6. Intermediate Value Property of Derivatives (Darboux)

Contoh konsep:

Jika dan , mk untuk setiap antara 2 dan 5 (misal), ada sehingga .

Ini tidak bisa dihitung langsung, tapi **dijamin ada** oleh sifat Darboux.

7. Monotonicity and Derivatives

Soal: Tentukan interval naik/turun .

Jawab:

Jika , maka $\rightarrow$ naik.

Jika , maka $\rightarrow$ turun.

Jika , maka $\rightarrow$ naik.

8. Fermat's Theorem (Ekstrem Lokal)

Soal: Cari titik ekstrem .

Jawab:

Cek:

Jadi minimum lokal di .

Turunan Kiri dan Turunan Kanan

Turunan Kiri:

turunan yang dihitung saat mendekati titik dari **arah kiri** ().

Turunan Kanan:

turunan yang dihitung saat mendekati titik dari **arah kanan** ().

Catatan penting:

- Supaya fungsi **diferensiabel** di titik , kedua turunan (kiri dan kanan) harus **ada** dan **sama nilainya**.
- Jika beda, maka turunan **tidak ada** di titik itu.

Contoh Soal

Tentukan turunan kiri dan turunan kanan dari fungsi berikut di titik :

Penyelesaian

1. Turunan Kanan (

Definisi:

Hitung:

👉 Jadi, turunan kanan di 0 adalah **1**.

2. Turunan Kiri (

Definisi:

Hitung:

👉 Jadi, turunan kiri di 0 adalah **-1**.

3. Kesimpulan

Karena

keduanya **tidak sama** → maka turunan di **tidak ada**.

Contoh Soal 2

Tentukan turunan kiri dan kanan dari fungsi berikut di titik :

Penyelesaian

1. Turunan Kiri ()

Gunakan definisi:

Untuk , .

Jadi:

👉 Jadi .

2. Turunan Kanan ()

Gunakan definisi:

Untuk , .

Jadi:

👉 Jadi .

Contoh soal 3:

1. Diketahui $f(x) = 2x^3 + 3x - 4$. Tentukan turunannya ...

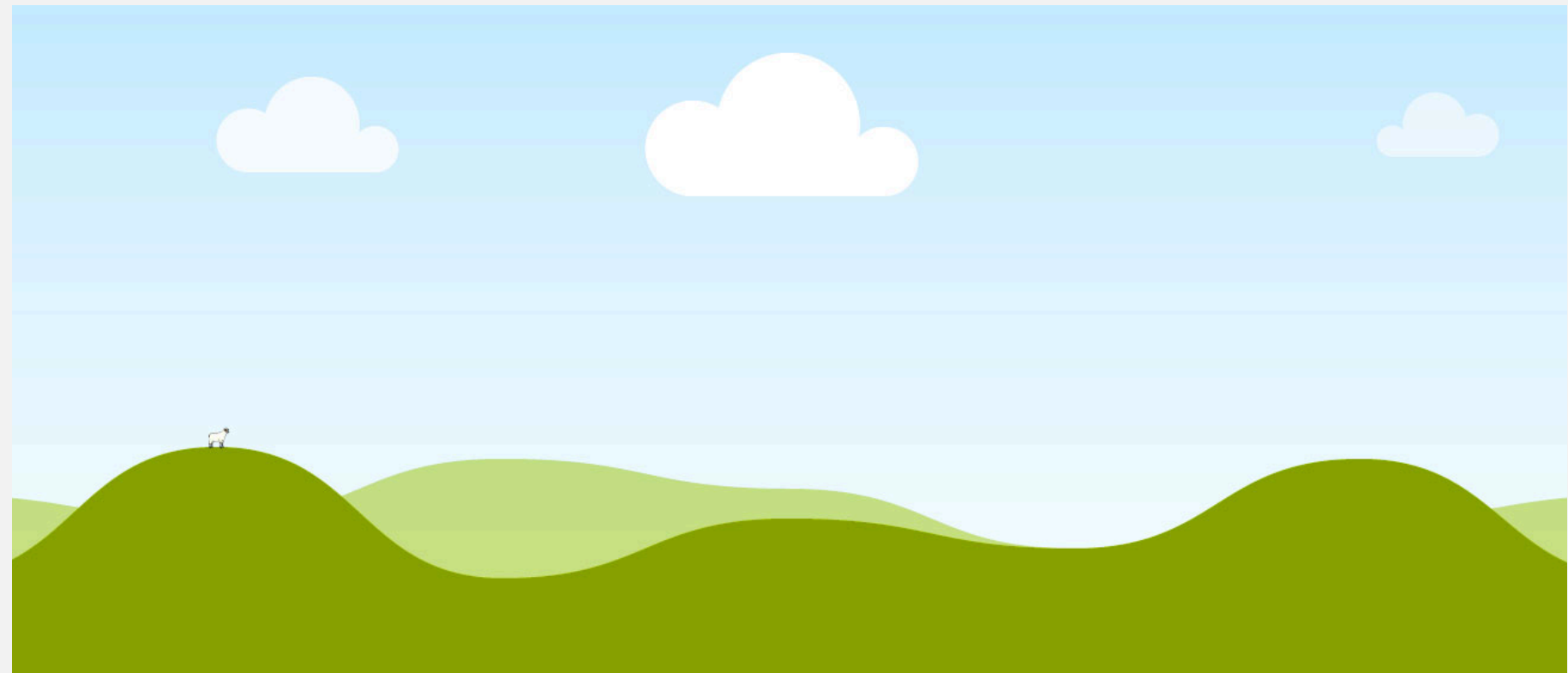
Penyelesaian :

$$f(x) = 2x^3 + 3x - 4$$

$$f'(x) = 2 \cdot 3x^2 + 3 - 0$$

$$f'(x) = 6x^2 + 3$$

1.  , jika dihitung secara numerik maka hasilnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:



- **Definisi Diferensiabilitas (Satu Peubah)**

Secara umum, diferensiabilitas suatu fungsi satu variabel di titik didefinisikan sebagai:
Misalkan .

Fungsi **diferensiabel di titik** jika limit turunan berikut ada:

Jika limit di atas **ada dan berhingga**, maka dikatakan **diferensiabel di**

- Grafik fungsi memiliki **garis singgung** di titik .

Jika limit ini ada dan berhingga, maka fungsi disebut **diferensiabel di** .

Syarat cukup:

- Jika diferensiabel di , maka **kontinu** di .
- Tapi sebaliknya: fungsi **kontinu** belum tentu diferensiabel (contoh: kontinu di 0, tapi tidak diferensiabel di 0).

Contoh:

1. $f(x) = x^2 + 3x$
Turunan di :

Jadi diferensiabel untuk semua .

2. Periksa apakah fungsi berikut **diferensiabel di** :

Jawaban:

Turunan fungsi adalah:

Di :

Karena turunan ada (dan fungsi polinomial selalu halus/kontinu), maka **diferensiabel di** .

Contoh: satu peubah tidak diferensial

Tentukan apakah fungsi berikut diferensiabel di :

Jawaban:

Turunan kanan di 0:

Turunan kiri di 0:

Karena turunan kiri $\neq$ turunan kanan, turunan tidak ada di 0.

👉 Jadi **tidak diferensiabel di 0**, walaupun **kontinu** di 0.

2. Diferensiabilitas Fungsi Dua Peubah

Misalkan .

Fungsi dikatakan **diferensiabel di titik** jika perubahan nilai dapat dihampiri dengan **pendekatan linier**:

dengan saat .

Intinya: bisa diperkirakan dengan **bidang singgung** di sekitar titik tersebut.

Syarat cukup (praktis):

Jika turunan parsial pertama ada dan **kontinu** di , maka diferensiabel di titik itu.

Contoh:

1. Periksa apakah fungsi berikut diferensiabel untuk $f(x,y)=x^2 + y^2$.

Turunan parsial:

Keduanya kontinu di seluruh .
Jadi diferensiabel di semua titik.

2. Periksa apakah fungsi berikut **diferensiabel di :**

Jawaban:

Turunan parsial:

Di titik :

Fungsi berupa polinomial $\rightarrow$ turunan parsialnya kontinu di semua titik.

Teorema: Jika turunan parsial kontinu di sekitar titik, maka fungsi diferensiabel di titik itu.

Jadi **diferensiabel di (1,1).**

Latihan Soal :

1.. , $h'(x) =$

2.. , $f'(x) =$

3. Diketahui $f'(x)$ adalah turunan dari $f(x) = 5x^3 + 2x^2 + 6x + 12$, tentukan nilai $f'(x)$ adalah...

4. Diketahui fungsi $f(x) = 3x^4 + 2x^3 - x + 2$ dan $f'(x)$ adalah turunan dari $f(x)$. nilai dari $f'(1)$ adalah...

5) Tentukan turunan kiri dan kanan dari fungsi berikut di :

Sekian dan Terima kasih